Тема 3: Характеризация на регулярните езици. Теорема на Майхил-Нероуд.

ТЕОРИЯ

1. Основни дефиниции

Азбука Σ — крайно непразно множество от символи. **Дума** — крайна редица от символи. **Σ*** — всички крайни думи над Σ, включително празната дума ε. **Език** — L ⊆ Σ*.

Регулярен език — език, зададен чрез регулярен израз (краен брой операции обединение ∪, конкатенация ·, итерация на Клини * върху ∅, {ε}, {a}).

Детерминиран краен автомат (ДКА) — петорка: $$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

- Q — крайно множество от **състояния**
- Σ — входна азбука
- δ : Q × Σ → Q — **функция на преходите**
- q_0 ∈ Q — **начално** състояние
- F ⊆ Q — **финални** (приемащи) състояния

Тотален ДКА — δ е дефинирана за всяка двойка (q, a).

Разширена функция на преходите δ* : Q × Σ* → Q:

- δ*(q, ε) = q
- δ*(q, wa) = δ(δ*(q, w), a)

Автоматен език: L(A) = { w ∈ Σ* | δ*(q_0, w) ∈ F }

Теорема на Клини: Език L е регулярен ⟺ L се разпознава от краен автомат.

---

2. Релация на Майхил-Нероуд ≡_L

За език L ⊆ Σ* и думи u, v ∈ Σ*: $$u \equiv_L v \iff \forall x \in \Sigma^*: ux \in L \Leftrightarrow vx \in L$$

> u и v са **неразличими** от L чрез каквото и да е продължение x.

Интуиция: u ≡_L v означава, че от гледна точка на „какво предстои", u и v са идентични — за разпознаването на L няма значение кое от двете е прочетено.

---

3. ≡_L е релация на еквивалентност

Рефлексивност: u ≡_L u — ux ∈ L ⟺ ux ∈ L (тривиално). ✓

Симетричност: Ако u ≡_L v → (ux ∈ L ⟺ vx ∈ L) → (vx ∈ L ⟺ ux ∈ L) → v ≡_L u. ✓

Транзитивност: Нека u ≡_L v и v ≡_L z. Тогава за всяко x: ux ∈ L ⟺ vx ∈ L ⟺ zx ∈ L, следователно u ≡_L z. ✓

---

4. ≡_L е дясно инвариантна

Дясна инвариантност: u ≡_L v ⟹ ∀y ∈ Σ*: uy ≡_L vy

Доказателство: Нека u ≡_L v и y е произволна дума. За да докажем uy ≡_L vy, трябва за всяко x: $$(uy)x \in L \Leftrightarrow (vy)x \in L$$ Но z = yx е продължение. Понеже u ≡_L v → uz ∈ L ⟺ vz ∈ L → u(yx) ∈ L ⟺ v(yx) ∈ L. ✓

---

5. Индекс на ≡_L → тотален ДКА с n състояния

Индекс на ≡_L = броят на класовете на еквивалентност.

Теорема: Ако ≡_L има краен индекс n, тогава L се разпознава от тотален ДКА с точно n състояния.

Конструкция (автоматът на Майхил-Нероуд):

Нека класовете на ≡_L са $[w_1]$, $[w_2]$, …, $[w_n]$.

- **Състояния** Q = { [w] | w ∈ Σ* } (класовете на ≡_L)
- **Начално** състояние: [ε]
- **Преходи**: δ([w], a) = [wa]
- **Финални** състояния: F = { [w] | w ∈ L }

Коректност на конструкцията:

- δ е добре дефинирана: ако w ≡_L w', то wa ≡_L w'a (дясна инвариантност) → [wa] = [w'a]. ✓
- F е добре дефинирано: ако w ≡_L w', вземаме x = ε → (w ∈ L ⟺ w' ∈ L). ✓
- **Твърдение**: δ*([ε], w) = [w] (по индукция по |w|).
  - База: δ*([ε], ε) = [ε]. ✓
  - Стъпка: δ*([ε], wa) = δ(δ*([ε], w), a) = δ([w], a) = [wa]. ✓
- Думата w се приема ⟺ [w] ∈ F ⟺ w ∈ L. ✓ □

---

6. Тотален ДКА с n ≤ n → индекс на ≡_L е ≤ n

Теорема: Ако L се разпознава от тотален ДКА с n състояния, то индексът на ≡_L е ≤ n.

Доказателство: Нека A = (Q, Σ, δ, q_0, F) с |Q| = n. Дефинираме: $$u \sim_A v \iff \delta^(q_0, u) = \delta^(q_0, v)$$

Ако u $\sim_A$ v, то за всяко x: $\delta^*(q_0, ux) = \delta^*(\delta^*(q_0,u), x) = \delta^*(\delta^*(q_0,v), x) = \delta^*(q_0, vx)$. Следователно $ux \in L \iff vx \in L \rightarrow u \equiv_L v$.

Значи **$\sim_A$ рафинира $\equiv_L$**: всеки клас на $\equiv_L$ съдържа цели класове на $\sim_A$. Броят на класовете на $\sim_A \leq |Q| = n \rightarrow$ броят на класовете на $\equiv_L \leq n$. □

---

7. Теорема на Майхил-Нероуд

Теорема: Език $L \subseteq \Sigma^*$ е регулярен $\iff$ релацията $\equiv_L$ има **краен индекс**.

Доказателство:

($\Longleftarrow$) Ако $\equiv_L$ има краен индекс → (от т. 5) → L се разпознава от тотален ДКА → L е автоматен → по Клини: L е регулярен. ✓

($\Longrightarrow$) Ако L е регулярен → по Клини L се разпознава от краен ДКА с n състояния → (от т. 6) → индексът на $\equiv_L \leq n < \infty$. ✓ □

Следствие: Броят на състоянията на **минималния** тотален ДКА за L = индексът на $\equiv_L$.

---

8. Доказване на нерегулярност

За да докажем, че L **не е регулярен** чрез Майхил-Нероуд:

Намираме безкрайно множество от думи { $w_1, w_2, w_3, \ldots$ }, такова че за всеки $i \neq j$: w_i и w_j са **различими** — съществува x, за което точно едно от w_ix, w_jx е в L.

Тогава $\equiv_L$ има безкраен индекс → L не е регулярен. □

Пример: $L = \{ a^nb^n \mid n \geq 0 \}$. Думите a^i и a^j ($i \neq j$) са различими: вземаме $x = b^i \rightarrow a^ib^i \in L$, но $a^jb^i \notin L$. Безкрайно много класове → L не е регулярен.

КАК СЕ РЕШАВАТ ЗАДАЧИ

> Тази тема има **изрично посочени примерни задачи** в конспекта и е появявала се в практическия изпит (Task 7 slot, 2021–2024) и по-стари изпити (2015–2020).

Тип 1: Построяване на минимален тотален ДКА по Майхил-Нероуд

Появява се в: 2022 Jun, 2021 Jun, 2019 Jun, 2017 Sep, 2016 Jun (и др.)

Алгоритъм: Намери класовете на $\equiv_L$

Стъпка 1: Определи „остатъчните езици" (right quotients). Два префикса u и v са в един клас $\iff \{ x \mid ux \in L \} = \{ x \mid vx \in L \}$.

Стъпка 2: Изброй всички различни остатъчни езици — всеки е отделен клас (= отделно състояние).

Стъпка 3: Построй таблицата на преходите: $\delta([u], a) = [ua]$.

Стъпка 4: Маркирай финалните класове: $[u] \in F \iff u \in L$ (т.е. $\varepsilon \in$ остатъчния език на u).

Шаблон за обосновка:

> „Класовете на $\equiv_L$ са $[w_1]$, …, $[w_k]$, защото остатъчните езици $L/w_i = \{ \dots \}$ са по двойки различни, и всяка дума над Σ попада в точно един от тях (защото …). Следователно минималният ДКА има k състояния."

Пример: $L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w$ завършва на ab $\}$

Остатъчни езици:

- $[\varepsilon] = [b]$: нужно е продължение от вида ab… $\rightarrow L/\varepsilon = L/b = \{ xab\dots \mid \dots \}$
- Практически намираме: класове = $\{ q_\varnothing, q_a, q_{ab} \} \rightarrow$ 3 стояния

По-систематично — следвай пример от таблицата:

Клас	**Представител**	**Финален?**	**δ(·, a)**	**δ(·, b)**
q_0	ε	не	q_a	q_0
q_a	a	не	q_a	q_{ab}
q_{ab}	ab	**да**	q_a	q_0

Тип 2: Доказване на нерегулярност чрез Майхил-Нероуд

Появява се в: 2022 Sep, 2021 Sep, 2020 Jun, 2018 Jun (и др.)

Алгоритъм:

1. Предположи, че L не е регулярен.
2. Намери безкрайна редица $w_1, w_2, \dots$ такава, че за $i \neq j \rightarrow w_i \not\equiv_L w_j$.
3. За всяка двойка $i \neq j$: посочи конкретно $x = x_{ij}$ такова, че $w_i x \in L$ и $w_j x \notin L$ (или обратното).
4. Заключи: $\equiv_L$ има безкраен индекс $\rightarrow$ L не е регулярен.

Шаблон за обосновка:

> „Разглеждаме думите $w_n = \dots$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). Твърдим, че те са по двойки $\equiv_L$-неразличими. За $i \neq j$ вземаме $x = \dots$: $w_i x = \dots \in L$, защото …, но $w_j x = \dots \notin L$, защото … Следователно $\equiv_L$ има безкрайно много класове $\rightarrow$ L не е регулярен по теоремата на Майхил-Нероуд."

Чести примери: | Език | Думи за разграничаване | Разграничаващ суфикс |
|---|---|---|
| $\{ a^n b^n \}$ | $w_n = a^n$ | $x = b^n$ |
| $\{ ww \mid w \in \{a,b\}^* \}$ | $w_n = a^n b$ | $x = a^n$ |
| $\{ a^{n^2} \}$ | $w_n = a^{n^2}$ | различен брой a след тях |
| $\{ a^p \mid p$ просто $\}$ | $w_n = a^{n!}$ | $x = a^{n!} \cdot (k-1)$ за подходящо k |

Тип 3: Проверка дали два ДКА разпознават един и същ език (еквивалентност)

Появява се по-рядко, но свързано — чрез минимизация на автомата

Метод: Минимизирай и двата автомата (намери ≡_L класовете), сравни. Ако минималните ДКА са изоморфни → езиците съвпадат.

Ключови формули за изпита

Факт	**Стойност**
$u \equiv_L v \iff$	$\forall x$: $ux \in L \iff vx \in L$
Брой класове на $\equiv_L$ =	Брой състояния на мин. ДКА
L регулярен $\iff$	$\text{ind}(\equiv_L) < \infty$
Доказване нерегулярност:	Безкрайно много по двойки различими думи
Минимален ДКА:	Клинев → Клини → Автомат на Майхил-Нероуд